



Visado

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA

SILABO POR COMPETENCIAS
“TRANSFERENCIA DE CALOR”

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1.1.	Área	: Ciencias Básicas y Tecnológicas
1.2.	Facultad	: Ingeniería Química
1.3.	Departamento Académico	: Ingeniería Química
1.4.	Programa de Estudios	: Ingeniería Química
1.5.	Plan de estudios	: 2018
1.6.	Sede	: Trujillo
1.7.	Año - Semestre académico	: 2025 - I
1.8.	Ciclo	: V
1.9.	Código de la experiencia curricular	: 2850
1.10.	Sección(es)/grupo(s)	: 2 (B) / 2
1.11.	Créditos	: 4
1.12.	Requisito	: Fenómenos de transporte
1.12.	Inicio – término	: 07/04/2025 - 26/07/2025
1.13.	Tipo	: EP
1.14.	Régimen	: Obligatorio
1.15.	Organización semestral del tiempo (semanas)	: 16

Actividades	Total de Horas	Unidades			
		I	II	III	SUSTITUTORIO / APLAZADO
Teóricas	45	14	14	14	3
Prácticas	32	10	10	10	2
Retroalimentación*	3	1	1	1	
Total Horas	80	25	25	25	5

- Deberá ser 1 hora por cada Unidad de Aprendizaje

1.16. Docente / equipo docente(s):

CONDICIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES	PROFESIÓN	EMAIL INSTITUCIONAL
Coordinador(a)	Aguilar Rojas, Percy Danilo	Ingeniero Químico	paguilarr@unitru.edu.pe

II. SUMILLA:

La experiencia curricular de Transferencia de calor es de carácter teórico práctico, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas 1.5, 2.1, 3.4, 4.1, 4.2, 4.4., 5.1, 5.4, 6.2 y 6.4 para determinar la distribución de flujos de materia y energía en un proceso químico y a las capacidades funcionales, referidas a la solución de problemas académicos, el fortalecimiento del pensamiento crítico, la cultura investigativa y la innovación.

Para el logro de estas capacidades se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular en tres unidades:

- I. Conducción de calor en estado estacionario. Conducción de calor en régimen transitorio.
- II. Fundamentos de la convección. Convección externa forzada, convección interna forzada y convección natural. Ebullición y condensación.



Visado

III. Intercambiadores de calor. Evaporación. Fundamentos de la Radiación, Transferencia de calor por radiación.

La experiencia curricular, será útil al estudiante para comprender los principios básicos de los fenómenos de transferencia de calor, emplear enfoques asistidos por computadora en el diseño térmico de intercambiadores de calor y sistemas de evaporación.

III. COMPETENCIA

UNIDAD DE COMPETENCIA 1

CTT 3.1 Propone soluciones imaginativas viables y eficaces a problemas académicos y de la comunidad para fortalecer el pensamiento crítico la cultura investigativa y la innovación.

UNIDAD DE COMPETENCIA 2

CTT 4.1 Aplica el pensamiento lógico matemático para mejorar las capacidades de análisis razonamiento y emisión de juicio ante problemas diversos.

UNIDAD DE COMPETENCIA 3

CTD 1.4 - CP 1. Formular, analizar y aplicar los flujos de materia y energía en los diferentes procesos químicos, físicos y biológicos.

UNIDAD DE COMPETENCIA 4

CTD 4.3 [RE I05] USO DE HERRAMIENTAS MODERNAS Crea, selecciona y utiliza técnicas habilidades, recursos y herramientas modernas de la ingeniería y las tecnologías de la información, incluyendo la predicción y el modelamiento con la comprensión de sus limitaciones

IV. ARTICULACION CON LAS COMPETENCIAS GENERALES DE LA UNT

Competencias Generales de la UNT

CG 2: Gestiona creativamente procesos orientados a la solución de problemas científicos, tecnológicos y humanísticos, aplicadas en un contexto interdisciplinario a través de la investigación e innovación.

V. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA

CAPACIDADES TERMINALES (CT)	RESULTADOS DE APRENDIZAJES (RDA)	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICA	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	SEMANAS (INICIO Y TÉRMINO)
		UNIDAD I: Conducción de calor				Duración: 5 semanas
CTT 3.1 Propone soluciones imaginativas viables y eficaces a problemas académicos y de la comunidad para fortalecer el pensamiento crítico la cultura investigativa y la innovación.	Elabora un informe sobre tarea de la semana. Comprende los mecanismos de transferencia de calor. Resuelve problemas aplicando el mecanismo de transferencia de calor por conducción.	Tema 1. Presentación del curso - Presentación y socialización del sílabo y rúbricas. - Conceptos de mecanismos de transferencia de calor. - Ley de Fourier de la transferencia de calor por	INICIO - Socialización del sílabo y rúbricas. - Introducción al curso. DESARROLLO - Exposición docente / alumno. - Trabajo colaborativo: ejercicios de aplicación. CIERRE	- Informes individuales - Informe colaborativo	- Check list (Lista de cotejo) - Rúbrica. - Cuestionario	Semana 1 Inicio 07/04/2025 Término 11/04/2025



Visado		conducción.	- Participación individual en clase.			
		Tema 2. - Transferencia de calor a través de paredes simples y compuestas de geometría plana.	- Resumen y conclusiones del tema de estudio.			Semana 2 Inicio 14/04/2025 Término 18/04/2025
		Tema 3 - Fundamentos y mecanismos de ebullición y condensación				Semana 3 Inicio 21/04/2025 Término 25/04/2025
		Tema 4 - Trabajo de integración: Caso de estudio				Semana 4 Inicio 28/04/2025 Término 02/05/2025
		Tema 5 - Primer Examen Parcial	Evaluación escrita	Cuestionario resuelto	Cuestionario	Semana 5 Inicio 05/05/2025 Término 09/05/2025

CAPACIDADES TERMINALES (CT)	RESULTADOS DE APRENDIZAJES (RDA)	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICA	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	SEMANAS (INICIO Y TÉRMINO)
		UNIDAD II: Fundamentos de la convección				Duración: 5 semanas
CTT 4.1 Aplica el pensamiento lógico matemático para mejorar las capacidades de análisis razonamiento y emisión de juicio ante problemas diversos.	Comprende el mecanismo de transferencia de calor por convección. Comprende el análisis térmico del intercambiador de calor de doble tubo. Calcula los flujos de calor en intercambiadores de doble tubo.	Tema 6 - Ley del enfriamiento de Newton: conducción - convección.	INICIO - Introducción al curso.	- Informes individuales - Informe colaborativo	- Check list (Lista de cotejo) - Rúbrica. - Cuestionario	Semana 6 Inicio 12/05/2025 Término 16/05/2025
		Tema 7 - Intercambiadores de calor de doble tubo	DESARROLLO - Exposición docente / alumno.			Semana 7 Inicio 19/05/2025 Término 23/05/2025
		Tema 8 - Intercambiadores de calor de casco y tubos	CIERRE - Participación individual en clase.			Semana 8 Inicio 26/05/2025 Término 30/05/2025
		Tema 9 - Trabajo de integración: Caso de estudio	- Resumen y conclusiones del tema de estudio.			Semana 9 Inicio 02/06/2025 Término 06/06/2025



Visado		Tema 10 - Segundo Examen Parcial	- Evaluación escrita	Cuestionario resuelto	Cuestionario	Semana 10 Inicio 09/06/2025 Término 13/06/2025
---------------	--	--	----------------------	-----------------------	--------------	---

CAPACIDADES TERMINALES (CT)	RESULTADOS DE APRENDIZAJES (RDA)	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICA	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	SEMANAS (INICIO Y TÉRMINO)
		UNIDAD III: Fundamentos de radiación				Duración: 6 semanas
CD 2.1: Identifica, formula, busca información y analiza problemas complejos de ingeniería para llegar a conclusiones fundamentadas usando principios básicos de matemáticas, ciencias naturales y ciencias de la ingeniería. (RE-102) CTD 4.3 [RE 105] USO DE HERRAMIENTAS MODERNAS Crea, selecciona y utiliza técnicas habilidades, recursos y herramientas modernas de la ingeniería y las tecnologías de la información, incluyendo la predicción y el modelamiento con la comprensión de sus limitaciones	Comprende el mecanismo de transferencia de calor por radiación. Soluciona problemas de mecanismo de radiación. Calcula el balance de materia y de energía en un evaporador de simple y múltiple efecto.	Tema 11 - Naturaleza de la radiación - Absortividad y cuerpos negros - Radiación de un cuerpo y emisividad - Ecuaciones de Kirchoff y Stefann-Boltzmann.	INICIO - Introducción al curso. DESARROLLO - Exposición docente / alumno. - Trabajo colaborativo: ejercicios de aplicación. CIERRE - Participación individual en clase. - Resumen y conclusiones del tema de estudio.	- Informes individuales - Informe colaborativo	- Check list (Lista de cotejo) - Rúbrica. - Cuestionario	Semana 11 Inicio 16/06/2025 Término 20/06/2025
		Tema 12 - Evaporación Parte I: - Balance de Materia en un evaporador de simple efecto.				Semana 12 Inicio 23/06/2025 Término 27/06/2025
		Tema 13 - Evaporación Parte II: Balance de Materia en un evaporador de múltiple efecto.				Semana 13 Inicio 30/06/2025 Término 04/07/2025
		Tema 14 Trabajo de integración: Visita técnica, RSU - Caso de estudio				Semana 14 Inicio 07/07/2025 Término 11/07/2025
		Tema 15 Tercer Examen Parcial	Evaluación escrita	Cuestionario resuelto		Semana 15 Inicio 14/07/2025 Término 18/07/2025
		Tema 16 Examen sustitutorio y aplazados	Evaluación escrita	Cuestionario resuelto	Cuestionario	Semana 16 Inicio 21/07/2025 Término 26/07/2025



I. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Visado

Base legal: Reglamento de normas generales de evaluación y aprendizaje, de los estudiantes de pregrado UNT.

Procedimientos:

La evaluación a los estudiantes puede ser de inicio o diagnóstica, de proceso o formativa y de resultado o sumativa. Se recomienda dar mayor valoración a la evaluación de proceso, consistente en evaluar las tareas, así como la participación argumentada, también tener en cuenta las actividades de responsabilidad social e investigación formativa, con su instrumento de evaluación pertinente.

Se puede usar adicionalmente la autoevaluación (se evalúa el propio estudiante), la coevaluación (entre pares) y la heteroevaluación (por parte del docente).

Al valorar los productos académicos virtuales se debe tener en cuenta una ponderación específica según los instrumentos de evaluación empleados. Se deben utilizar instrumentos de evaluación por unidad. La fórmula siguiente permite calcular el promedio promocional:

La obtención de la nota de cada unidad se obtendrá de la siguiente forma:

$$PU_1 = (EP_1 \cdot 0.50) + (0.30 \cdot INF_1) + (0.20 \cdot TA_1)$$

$$PU_2 = (EP_2 \cdot 0.50) + (0.30 \cdot INF_2) + (0.20 \cdot TA_2)$$

$$PU_3 = (EP_3 \cdot 0.50) + (0.30 \cdot INF_3) + (0.20 \cdot TA_3)$$

donde:

PU: Promedio de Unidad;

EP: Examen Parcial;

INF: Informe Académico;

TA: Tarea Académica

El promedio promocional (PP) de la experiencia curricular se obtiene según la siguiente fórmula:

$$PP = (PU_1 + PU_2 + PU_3) / 3$$

Criterios para la promoción:

El sistema de calificación es vigesimal (0-20). La nota mínima aprobatoria es catorce (14), en el promedio promocional el medio punto (0.5) favorece al estudiante. La asistencia será en función a la modalidad presencial, semipresencial o no presencial. En caso de inasistencia en un 30%, el estudiante será inhabilitado.

NIVEL DE LOGROS:

Es el aprendizaje alcanzado por el estudiante. Para la determinación de los niveles de logro de los resultados de aprendizaje de los estudiantes se toma en cuenta lo siguiente:

- **Nivel de Inicio:** Necesita reforzar las capacidades terminales previstas en coordinación con Dirección de Escuela y/o Estudios Generales, según corresponda (0-13).
- **Nivel Logrado:** Muestra un nivel adecuado de dominio de las capacidades en la asignatura (14-17).
- **Nivel Avanzado:** Posee un alto dominio de las capacidades de la asignatura (18-20).



Visado

REPORTES:

El coordinador de la Experiencia Curricular, reporta al Director de Escuela/EGUNT, los niveles de logros alcanzados en cada unidad adjuntando su plan de mejora.

VII. TUTORÍA/ORIENTACIÓN

7.1. Propósitos:

Acompañamiento y monitoreo académico oportuno al estudiante que no logra las capacidades programadas en el proceso del desarrollo de la experiencia curricular como parte del plan de mejora.

7.2. Desarrollo de la tutoría:

Día: lunes

Lugar: Of. 4 – Sección Operaciones Unitarias

Horario: 4 pm – 5 pm

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Libros texto:

Çengel, Y. y Ghajar, A. (2011). Transferencia de calor y masa. Cuarta edición. McGraw-Hill/ Interamericana Editores, S.A. de C.V. México.

Cutlip, M. y Shacham, M. (2008). Resolución de problemas en Ingeniería Química y Bioquímica con POLYMATH, Excel y MATLAB. Pearson Educación, S. A. España.

Geankoplis, C. (2006). Procesos de transporte y principios de procesos de separación. Cuarta edición. Compañía Editorial Continental, S.A. de C.V. México.

Montes, M. (2015). Teoría y problemas de transmisión de calor. Librería UNED: c/ Bravo Murillo, 38 – 28015 Madrid. España.

Manrique. J. 2005. Transferencia de calor. Segunda edición. Alfaomega Grupo Editor, S.A. de C.V. México.

Parra, A. y Hernández, J. (2011). Conceptos Básicos de Transferencia de Calor y Masa. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. Colombia.

Revistas y publicaciones:

Lemus-Mondaca, R., Moraga, N. O., Torres, P. B., & Zambra, C. E. (2011). MODELADO DE DINÁMICA DE FLUIDOS Y TRANSFERENCIA DE CALOR Y MASA EN PROCESOS AGROALIMENTARIOS POR MÉTODO DE VOLÚMENES FINITOS. Dyna, 78(169), 140-149. Retrieved from <https://www.proquest.com/scholarly-journals/modelado-de-dinámicafluidos-y-transferencia/docview/1677483555/se-2>

Castañeda, J. L. S., Arrieta, A. A. A., & Sierra, F. J. C. (2012). La radiación infrarroja como mecanismo de transferencia de calor de alta calidad en procesos de calentamiento. Ingeniería y Ciencia, 8(16), 97-127. Retrieved from <https://www.proquest.com/scholarlyjournals/>

Trujillo, marzo de 2025

Docente del curso



Visado

PLAN DE MEJORA

Experiencia curricular: TRANSFERENCIA DE CALOR

Ciclo: V

OBJETIVO: Realizar el acompañamiento cognitivo y socio afectivo del estudiante, para contribuir al logro de las capacidades terminales no logradas.

PERIODO DE UNIDAD: __ (I) ____ (II) ____ (III)

Capacidad terminal no lograda por el estudiante	Situación problemática del estudiante	Intervención pedagógica	Acciones de acompañamiento académico	Derivación	Evidencias
			• Virtual • Presencial	• Bienestar universitario. • Dpto. psicológico	Registros de atención al estudiante

Docente

Director de Escuela